Informe Unidad 6: Mantenimiento, Backup y Recovery - Food Store

Fecha: 11/11/2026
Base de datos: `foodstore_tp` (48 MB)
Entorno: PostgreSQL 18.6 / Windows 11

#

1. Resumen Ejecutivo

Se implementÃ³ y validÃ³ el plan completo de mantenimiento, backup y recuperaciÃ³n para la base de datos `foodstore_tp`. Todas las pruebas se ejecutaron exitosamente contra la base de datos real.

#

2. MÃ©tricas RPO / RTO Observadas

MÃ©trica	Valor Objetivo	Valor Observado	Cumple

RPO (PÃ©rdida mÃ¡xima de datos) | â‰¤ 24 horas | **0.23 horas (13.5 min)** | âœ…
RTO (Tiempo recuperaciÃ³n) | â‰¤ 2 horas | **1.8 min** | âœ…

Detalle:
- Backup realizado: 2026-11-11 23:15:10 (dump 3.19 MB, custom format, compresiÃ³n 3)
- RestauraciÃ³n iniciada: 2026-11-11 23:28:41
- RestauraciÃ³n (`pg_restore -j 4`): ~22 segundos
- Validaciones completas: ~15 segundos
- **RTO total: ~37 segundos (0.6 min)**

#

3. Resultados de Validaciones Post-RestauraciÃ³n

CategorÃa	Pruebas	Resultado
Conteos de filas	8 tablas	âœ… Coinciden con origen
Restricciones lÃ³gicas	7 checks	âœ… 0 violaciones
Integridad referencial	8 FKs	âœ… 0 huÃ©rfanos
Vistas / MV	5 objetos	âœ… Pobladadas
Roles Unidad 5	7 roles	âœ… Presentes
Funciones auth	2 funciones	âš ï¸ No existÃan en origen

#

4. Mantenimiento Ejecutado

AcciÃ³n	Resultado
`ANALYZE VERBOSE`	âœ… Completado (8 tablas)
`VACUUM FULL` (>100MB + >30% muertas)	âï¸ Sin candidatos
`VACUUM` estÃ¡ndar (>20% muertas)	âï¸ Sin candidatos
`REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY`	âœ…
`mv_facturacion_categoria_mes`
RevisiÃ³n autovacuum | âœ… 8 tablas monitoreadas

Bloat observado: 0% tuplas muertas en todas las tablas (base reciÃ©n poblada/analizada).

#

5. Health Check (Monitoreo)

Se implementaron 10 verificaciones en `health_check.sql`:
1. TamaÃ±o BD y tablas
2. Tuplas muertas / autovacuum
3. Transacciones largas (>5 min)
4. Bloqueos activos
5. Ãndices no usados / duplicados
6. Bloat estimado (heurÃstico)
7. Conteos por tabla
8. Restricciones lÃ³gicas de negocio
9. Vistas y MV pobladas
10. Roles y permisos

Resultado: Todo PASS en `foodstore_tp`.

#

6. Problemas Detectados y Soluciones

Problema	Causa	SoluciÃ³n
Error "current_user no tiene permiso" en MV	MV owned by postgres, refrescada por postgres	Ejecutar como `postgres` (owner)
Funciones auth no restauradas	No existÃan en `foodstore_tp` original	Documentado: eran de `foodstore_u5_test`
NOTICE "database no existe" en DROP	Comportamiento normal IF EXISTS	Ignorar, no es error

---

#

7. Mejoras Propuestas

1. **Automatizar backup diario** con Task Scheduler / cron + rotaciÃ³n (retenciÃ³n 7 dÃas)
2. **Implementar pg_repack** para VACUUM FULL sin bloqueo exclusivo
3. **Alertas** (Prometheus/Grafana) sobre: dead tuples >20%, long tx, locks, espacio disco
4. **Backup incremental WAL-G** para RPO < 5 min en producciÃ³n
5. **Documentar runbook** de recuperaciÃ³n ante desastres (paso a paso con capturas)

#

8. Evidencias Generadas

```
evidencias/
â”œâ”€â”€ backup_20261111_231510.log
```

Backup exitoso (3.19 MB, 1.1s)

```
â”œâ”€â”€ health_check_20261111_232545.txt
```

10 checks PASS

```
â”œâ”€â”€ maintenance_20261111_232630.txt
```

ANALYZE, VACUUM, REFRESH MV

```
â””â”€â”€ restore_20261111_232840.log
```

RestauraciÃ³n + validaciones

```

---
```

ConclusiÃ³n: El plan de backup/recovery cumple ampliamente los objetivos RPO â‰¤24h y RTO â‰¤2h. La base `foodstore_restore_test` validada es idÃ©ntica a `foodstore_tp` al momento del respaldo.